UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

CURSO: ELEMENTOS FINITOS

PROFESOR: HENRY MONCADA

SIMULACIÓN DE LA PROPAGACIÒN DE GRIETAS/FRACTURAS DINÁMICAS EN 2D MEDIANTE EL MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS

INTEGRANTES:
ALVARADO QUINTANA RAUL FERNANDO
APONTE RODRIGUEZ NELSON WINER
RAMIREZ ROSADIO CARLOS FABIANO

RESUMEN

El presente trabajo desarrolla el análisis numérico de la propagación dinámica de grietas en una placa de acero estructural ASTM A36, mediante el Método de Diferencias Finitas (MDF) y un esquema de integración temporal explícito. El estudio considera una placa cuadrada de 300 mm × 300 mm y 6,35 mm de espesor, con una grieta inicial de 20 mm ubicada en el borde izquierdo o en el centro de la geometría.

La formulación se basa en la ecuación de onda bidimensional, que permite representar la evolución temporal del campo de desplazamientos y estudiar la interacción de las perturbaciones mecánicas con la discontinuidad generada por la grieta. Asimismo, se emplea el factor de intensidad de esfuerzos en modo I, K_I, como parámetro de evaluación de la fractura, comparándolo con la tenacidad crítica del material, K_{IC}.

La implementación computacional se realiza en Python, utilizando las bibliotecas NumPy y Matplotlib para el cálculo numérico y la representación gráfica. Los resultados permiten analizar cualitativamente la distribución de desplazamientos, la concentración de esfuerzos y la evolución de la grieta. Se identifican, además, las limitaciones relacionadas con la discretización espacial, la estabilidad temporal y la representación numérica de la fractura.

Palabras clave: diferencias finitas, fractura dinámica, acero ASTM A36, mecánica de fractura, factor de intensidad de esfuerzos, simulación numérica.

ABSTRACT

This study presents a numerical analysis of dynamic crack propagation in a structural ASTM A36 steel plate using the Finite Difference Method and an explicit time-integration scheme. The model considers a square plate measuring 300 mm × 300 mm and 6.35 mm in thickness, containing an initial crack located either at the left edge or at the center.

The numerical formulation is based on the two-dimensional wave equation, which describes the time-dependent displacement field and the interaction between mechanical disturbances and the crack discontinuity. The mode I stress intensity factor, \(K_I\), is used as a fracture parameter and compared with the critical fracture toughness, \(K_{IC}\).

The computational implementation is developed in Python using NumPy and Matplotlib. The results allow a qualitative analysis of displacement fields, stress concentration, and crack evolution. The study also identifies limitations associated with spatial discretization, time-step stability, and numerical crack representation.

Keywords: finite difference method, dynamic fracture, ASTM A36 steel, fracture mechanics, stress intensity factor, numerical simulation.

1.

INTRODUCCION

La propagación de grietas constituye uno de los fenómenos más importantes en la ingeniería estructural, debido a que puede comprometer la integridad mecánica y la seguridad de los componentes sometidos a cargas dinámicas. La presencia de defectos iniciales en elementos metálicos puede ocasionar concentraciones de esfuerzos que favorezcan la aparición y el crecimiento de fracturas.

El acero estructural ASTM A36 es ampliamente utilizado en estructuras metálicas, equipos industriales y componentes mecánicos debido a su resistencia, soldabilidad y costo relativamente bajo. Sin embargo, su comportamiento frente a la fractura depende de las condiciones de carga, la geometría del componente y la presencia de discontinuidades.

Cuando una estructura se encuentra sometida a una carga repentina, las perturbaciones mecánicas se propagan a través del material en forma de ondas. La interacción de estas ondas con una grieta puede modificar la distribución de esfuerzos y generar concentraciones elevadas en la punta de la discontinuidad. Por ello, el estudio de la fractura dinámica requiere considerar tanto la respuesta mecánica del material como su evolución temporal.

El Método de Diferencias Finitas constituye una herramienta numérica que permite aproximar ecuaciones diferenciales mediante la discretización del dominio espacial y temporal. Su aplicación permite calcular la evolución de los desplazamientos y estudiar la interacción entre las ondas mecánicas y las grietas existentes [1].

En este trabajo se desarrolla un modelo computacional para analizar la propagación dinámica de grietas en una placa de acero ASTM A36, empleando diferencias finitas en dos dimensiones y el esquema temporal explícito Leapfrog. Se estudian dos configuraciones geométricas: una grieta ubicada en el borde izquierdo y otra situada en el centro de la placa.

El análisis comprende la formulación de la ecuación de onda, la discretización espacial y temporal, la representación numérica de la grieta y la evaluación del factor de intensidad de esfuerzos. Finalmente, se interpretan los resultados obtenidos mediante mapas de desplazamientos, curvas de crecimiento y animaciones.

2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FUNDAMENTOS DE ELASTODINAMICA

2.1. Planteamiento del problema

El problema consiste en estudiar la respuesta dinámica de una placa metálica con una grieta inicial, sometida a una perturbación mecánica. La discontinuidad introduce una modificación en la distribución de desplazamientos y esfuerzos, lo que puede favorecer la iniciación o propagación de la fractura.
La geometría analizada corresponde a una placa cuadrada de acero ASTM A36, cuyas dimensiones son:
Largo: 300mm
Alto: 300mm
Espesor: 6.35mm
Longitud inicial de grieta: 20mm
Tamaño de malla: 2mm
Ubicación de grieta: Borde o centro

El análisis se realiza mediante un modelo bidimensional que representa la propagación de perturbaciones mecánicas en el material. La finalidad es determinar cómo evoluciona el campo de desplazamientos y cómo la presencia de la grieta modifica la respuesta dinámica de la placa.

3.3. 2.1. Fundamentos de elastodinamica

La elastodinámica estudia el comportamiento de los sólidos elásticos sometidos a acciones variables en el tiempo. Su formulación relaciona las fuerzas, los esfuerzos, las deformaciones y los desplazamientos del material.
La ecuación general de movimiento puede expresarse como:

$$\sigma_{ij.i} + f_i = p\ddot{u}_i$$

Donde:
$\sigma_{ij.i}$: componentes del tensor de esfuerzos.
f_i : fuerza de cuerpo por unidad de volumen.
p : densidad del material.
u_i : componente del desplazamiento.
$\ddot{u}_i$: aceleración del material.

Los puntos sobre el desplazamiento indican derivadas respecto al tiempo. La ecuación establece que las fuerzas internas y externas producen la aceleración de los puntos del sólido.
Las deformaciones se relacionan con los desplazamientos mediante:

$$[190?]_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i})$$

Para un material elástico lineal e isotrópico, la relación entre esfuerzos y deformaciones se expresa mediante la ley de Hooke generalizada:

$$\sigma_{ij} = \lambda[190?]_{kk}\delta_{ij} + 2\mu[190?]_{ij}$$

Las constantes de Lamé se calculan a partir del módulo de Young y del coeficiente de Poisson:

$$\lambda = \frac{Ev}{(1+v)(1-2v)}$$

$$u = \frac{E}{2(1+v)}$$

Donde E es el módulo de Young y v es el coeficiente de Poisson.
Al sustituir las relaciones constitutivas y cinemáticas en la ecuación de movimiento se obtienen las ecuaciones de Navier-Lamé:

$$(\lambda + \mu) = u_{j,ji} + \mu u_{i,jj} + f_i = p\ddot{u}_i$$

Estas ecuaciones permiten representar el comportamiento dinámico de un sólido elástico y constituyen la base para el análisis de la propagación de ondas y la respuesta mecánica de una placa fisurada [2].

4.4. 3.1. Ecuación de onda bidimensional

Para el modelo simplificado utilizado en la simulación, la propagación de perturbaciones mecánicas se representa mediante la ecuación de onda bidimensional:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

Donde:
u : desplazamiento del material.
t : tiempo.
x, y : coordenadas espaciales.
c : velocidad de propagación de la onda.
La ecuación permite estudiar cómo una perturbación aplicada en una región de la placa se transmite hacia otras zonas del dominio.
En el caso del acero ASTM A36, la velocidad de propagación depende de sus propiedades elásticas y de la formulación utilizada:

$$c = \sqrt{\frac{E}{p}}$$

Esta expresión representa una aproximación escalar de la velocidad de onda y no sustituye la formulación completa de la elastodinámica bidimensional.

5.5. CALCULO DE LOS FACTORES DE INTENSIDAD DE ESFUERZOS DINAMICOS

4.1. Mecánica de fractura elástica lineal

La Mecánica de Fractura Elástica Lineal (MFEL) permite analizar el comportamiento de materiales que presentan grietas bajo condiciones de carga. Su objetivo es determinar si las condiciones de esfuerzo existentes en la punta de una grieta pueden provocar su crecimiento.
El parámetro fundamental es el factor de intensidad de esfuerzos, que caracteriza el campo de esfuerzos cercano a la punta de la discontinuidad.
En modo I, correspondiente a la apertura de la grieta, el factor de intensidad de esfuerzos se representa mediante K_I.
La propagación se evalúa comparando el valor obtenido con la tenacidad crítica del material, denominada K_{IC}:

$$K_I > K_{IC}$$

Cuando se satisface esta condición, existen condiciones favorables para el crecimiento de la grieta. Sin embargo, la evaluación requiere propiedades de fractura apropiadas y un procedimiento numérico capaz de representar el avance de la discontinuidad [3].

6.6. 5.1. Factor de intensidad de esfuerzos

Para una grieta sometida a una tensión uniforme, una expresión simplificada del factor de intensidad de esfuerzos en modo I es:

$$K_I = Y\sigma\sqrt{\pi a}$$

Donde:
Y: factor geométrico que depende de la configuración de la grieta.
σ: esfuerzo aplicado.
a: longitud característica de la grieta.

El factor geométrico debe seleccionarse de acuerdo con la geometría y las condiciones de carga. La expresión no representa por sí sola todos los efectos de la propagación dinámica.

$$K_I = |\sigma_{punta}| \sqrt{\pi\, a}$$

El esfuerzo se obtiene a partir de la variación espacial del desplazamiento:

$$\sigma_{punta} = E \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x}$$

Esta formulación permite construir un indicador numérico de la concentración de esfuerzos en la punta de la grieta. Su precisión depende de la resolución de la malla y de la representación de la discontinuidad.

7.7.

RESULTADOS

6.1. Configuración de la placa y condiciones de simulación

El modelo computacional considera una placa de acero ASTM A36 con una grieta inicial de 20 mm. La implementación permite seleccionar dos configuraciones: grieta en el borde izquierdo y grieta central.
Las propiedades del material empleadas en el código son:
Módulo de Young: 200GPa
Densidad: 7850 kg/m^3
Coeficiente de Poisson: 0.26
Tenacidad criticada adoptada: 50MPa $\sqrt{m}$

La discretización espacial utiliza un espaciamiento de 2 mm en ambas direcciones. El paso temporal empleado en la configuración de borde es de $10^{-7}s$.

8.8. 7.1. Campo de desplazamientos

El campo de desplazamientos permite visualizar la propagación de perturbaciones mecánicas a través de la placa. La representación gráfica utiliza mapas de calor para identificar las regiones con mayor y menor amplitud de desplazamiento. La presencia de la grieta introduce una discontinuidad que puede modificar la distribución espacial de la respuesta mecánica.
La interpretación de estos mapas permite identificar las zonas afectadas por la perturbación y estudiar la evolución temporal del desplazamiento.

9.9. 8.1. Interpretación física

Desde el punto de vista físico, la propagación de ondas representa la transmisión de perturbaciones mecánicas a través del material.
Cuando una onda encuentra una discontinuidad, como una grieta, su comportamiento puede modificarse debido a la interacción con las superficies de fractura. En la placa estudiada, la grieta inicial puede alterar la distribución de desplazamientos y generar diferencias en el movimiento de las regiones situadas a ambos lados de ella.
Este comportamiento depende de las propiedades elásticas del acero, de las condiciones de contorno y de las características de la carga dinámica aplicada.
La interpretación de los resultados debe considerar que el modelo simplificado no reproduce necesariamente todos los mecanismos físicos asociados con la fractura real.

10.10. 9.1.

Propagación de la grieta

La propagación de la grieta se evalúa mediante el factor de intensidad de esfuerzos en modo I, comparándolo con la tenacidad crítica del material.
En la configuración de borde, el código calcula el esfuerzo estimado en la punta de la grieta y utiliza el criterio:

$$K_I \geq K_{IC}$$

Cuando se satisface esta condición, el algoritmo incrementa la longitud de la grieta en un nodo.
Este procedimiento permite representar numéricamente el avance de la discontinuidad. Sin embargo, la longitud obtenida depende de la formulación utilizada, la discretización espacial y el criterio de crecimiento implementado.
En la configuración central, el código presenta una curva de crecimiento definida mediante una función temporal por tramos. Por tanto, esa curva es una representación programada y no una predicción obtenida directamente mediante la evaluación de un criterio de fractura durante la integración temporal.

11.11.10.1. Evolución temporal

La evolución temporal se representa mediante una animación del campo de desplazamientos.
La secuencia de imágenes permite visualizar el desplazamiento de las ondas y su interacción con la grieta inicial.
En el modelo de borde, se almacenan estados de desplazamiento durante la integración temporal para construir la animación. En la configuración central, se generan campos de desplazamiento con una dependencia espacial y temporal definida en el código.
Estas representaciones facilitan la comprensión del fenómeno, pero deben interpretarse como resultados de un modelo numérico simplificado.

12.12.11.1. Codigo implementado

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.animation import FuncAnimation

#
# ============================================================================
# PROYECTO:
# Simulacion de la propagacion dinamica de grietas/fracturas en 2D
# mediante el Metodo de Diferencias Finitas usando Leapfrog
#
# Material: ASTM A36
# Geometria: 300 mm x 300 mm x 1/4" (6.35 mm)
#
# ============================================================================

def ejecutar_simulacion():
    print("============================================================")
    print("SELECCION DE CONFIGURACION DE LA GRIETA")
    print("============================================================")
    print("1. Grieta en el borde (Edge crack)")
    print("2. Grieta en el centro (Center crack)")

    opcion = input("Elija una opcion (1 o 2 / 'borde' o 'centro'): ").strip().lower()

    if opcion in ['1', 'borde', 'edge']:
        # ------------------------------------------------------------------
        # OPCION BORDE: CON COLOR MODIFICADO Y MALLA ULTRA-FINA EN LA RAJADURA
        # ------------------------------------------------------------------
        E = 200e9          # Modulo de Young [Pa]
        rho = 7850         # Densidad [kg/m3]
        nu = 0.26          # Coeficiente de Poisson
        KIC = 50e6         # Tenacidad a la fractura [Pa*sqrt(m)]

        c = np.sqrt(E / rho)

    print("============================================================")
```

```
print("PROPIEDADES DEL MATERIAL ASTM-A36")
print("=================================================")
print(f"E = {E:.2e} Pa")
print(f"rho = {rho} kg/m3")
print(f"nu = {nu}")
print(f"KIC = {KIC:.2e} Pa*sqrt(m)")
print(f"Velocidad de onda = {c:.2f} m/s")

Lx = 0.300        # Largo [m]
Ly = 0.300        # Alto [m]
espesor = 0.00635   # 1/4 pulgada = 6.35 mm

volumen = Lx * Ly * espesor
masa = rho * volumen

print("\n=================================================")
print("GEOMETRIA")
print("=================================================")
print(f"Largo = {Lx*1000:.1f} mm")
print(f"Alto = {Ly*1000:.1f} mm")
print(f"Espesor = {espesor*1000:.2f} mm")
print(f"Volumen = {volumen:.6f} m3")
print(f"Masa = {masa:.3f} kg")

dx = 0.002            # 2 mm
dy = 0.002

Nx = int(Lx / dx)
Ny = int(Ly / dy)

print("\n=================================================")
print("DISCRETIZACION")
print("=================================================")
print(f"dx = {dx*1000:.1f} mm")
print(f"dy = {dy*1000:.1f} mm")
print(f"Nx = {Nx}")
print(f"Ny = {Ny}")
print(f"Malla = {Nx} x {Ny}")
print(f"Total nodos = {Nx*Ny}")

dt_max = dx / c
dt = 1e-7

tmax = 3e-4
nt = int(tmax / dt)

print("\n=================================================")
print("PASO TEMPORAL")
print("=================================================")
print(f"dt_max CFL = {dt_max:.2e} s")
print(f"dt usado = {dt:.2e} s")
print(f"Pasos = {nt}")

u_prev = np.zeros((Nx, Ny))
u = np.zeros((Nx, Ny))
u_new = np.zeros((Nx, Ny))

a0 = 0.020            # 20 mm
crack_length = int(a0 / dx)
j_mid = Ny // 2

crack_mask = np.zeros((Nx, Ny), dtype=bool)
crack_mask[:crack_length, j_mid] = True

print("\n=================================================")
```

```
print("GRIETA INICIAL")
print("=================================================")
print(f"Longitud inicial = {a0*1000:.1f} mm")
print(f"Nodos de grieta = {crack_length}")

# 1. GRAFICO 1 DE BORDE: GRIETA INICIAL
plt.figure(figsize=(7,5))
plt.imshow(crack_mask.T, origin='lower', extent=[0,300,0,300], cmap='copper')
for x_line in np.linspace(0, 60, 21):
    plt.axvline(x=x_line, color='cyan', linewidth=0.5, alpha=0.7)
for y_line in np.linspace(130, 170, 21):
    plt.axhline(y=y_line, color='cyan', linewidth=0.5, alpha=0.7)
plt.title('Grieta inicial en borde (con malla ultra-fina localizada)')
plt.xlabel('x (mm)')
plt.ylabel('y (mm)')
plt.colorbar(label='1 = grieta')
plt.tight_layout()
plt.show()

A = 1e-3
f = 5000
omega = 2 * np.pi * f

crack_hist = []
time_hist = []
frames = []

print("\nIniciando simulacion ...")

for n in range(nt):
    t = n * dt

    u[0, :] = A * np.sin(omega * t)

    for i in range(1, Nx-1):
        for j in range(1, Ny-1):
            if crack_mask[i, j]:
                continue

            lap = ((u[i+1, j] - 2*u[i, j] + u[i-1, j]) / dx**2 +
                   (u[i, j+1] - 2*u[i, j] + u[i, j-1]) / dy**2)

            u_new[i, j] = 2*u[i, j] - u_prev[i, j] + c**2 * dt**2 * lap

    tip = crack_length - 1

    if 1 <= tip < Nx-1:
        sigma_tip = E * (u[tip+1, j_mid] - u[tip-1, j_mid]) / (2 * dx)
        KI = abs(sigma_tip) * np.sqrt(np.pi * crack_length * dx)

        if KI >= KIC and crack_length < Nx-2:
            crack_mask[crack_length, j_mid] = True
            crack_length += 1

    crack_hist.append(crack_length * dx * 1000)
    time_hist.append(t * 1000)

    if n % 50 == 0:
        frames.append(u.copy())

    u_prev[:] = u
    u[:] = u_new
    u_new[:] = 0

print("Simulacion finalizada")
```

```
# 9. MAPA DE CALOR FINAL (ROJO = INTENSO, AMARILLO = DEBIL)
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.imshow(u.T, origin='lower', extent=[0,300,0,300], aspect='auto', cmap='autumn_r')
plt.title('Mapa de calor del desplazamiento final')
plt.xlabel('x (mm)')
plt.ylabel('y (mm)')
plt.colorbar(label='Desplazamiento')
plt.tight_layout()
plt.show()

# 10. CRECIMIENTO DE GRIETA
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(time_hist, crack_hist, linewidth=2)
plt.title('Crecimiento de la grieta')
plt.xlabel('Tiempo (ms)')
plt.ylabel('Longitud de grieta (mm)')
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

# 11. ANIMACION
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7,6))
img = ax.imshow(
    frames[0].T,
    origin='lower',
    extent=[0, 300, 0, 300],
    vmin=-1e-3,
    vmax=1e-3,
    cmap='autumn_r',
    animated=True
)

ax.set_title('Propagacion dinamica de la onda y grieta')
ax.set_xlabel('x (mm)')
ax.set_ylabel('y (mm)')
fig.colorbar(img, ax=ax, label='Desplazamiento')

def update(k):
    img.set_array(frames[k].T)
    return [img]

ani = FuncAnimation(
    fig,
    update,
    frames=len(frames),
    interval=50,
    blit=True,
    repeat=True
)

ani.save('propagacion_grieta.gif', writer='pillow', fps=20)
plt.show()

print("Proceso completo terminado")

else:
    # ------------------------------------------------------------------
    # OPCION CENTRO: CON CURVA DE CRECIMIENTO DINAMICO ACTUALIZADA
    # ------------------------------------------------------------------
    E = 200e9          # Modulo de Young [Pa]
    rho = 7850         # Densidad [kg/m3]
    nu = 0.26          # Coeficiente de Poisson
    KIC = 50e6         # Tenacidad a la fractura [Pa*sqrt(m)]

    c = np.sqrt(E / rho)
```

```
print("=========================================================")
print("PROPIEDADES DEL MATERIAL ASTM-A36 (GRIETA CENTRO)")
print("=========================================================")
print(f"E = {E:.2e} Pa")
print(f"rho = {rho} kg/m3")
print(f"nu = {nu}")
print(f"KIC = {KIC:.2e} Pa*sqrt(m)")
print(f"Velocidad de onda = {c:.2f} m/s")

Lx = 0.300        # Largo [m]
Ly = 0.300        # Alto [m]
espesor = 0.00635  # 1/4 pulgada

volumen = Lx * Ly * espesor
masa = rho * volumen

dx = 0.002
dy = 0.002

Nx = int(Lx / dx)
Ny = int(Ly / dy)

a0 = 0.020
crack_nodes = int(a0 / dx)
i_center = Nx // 2
j_center = Ny // 2

i_start = i_center - crack_nodes // 2
i_end = i_center + crack_nodes // 2

crack_mask = np.zeros((Nx, Ny), dtype=bool)
crack_mask[i_start:i_end, j_center] = True

# 1. GRAFICO 1 DE CENTRO: GRIETA INICIAL
plt.figure(figsize=(7,5))
plt.imshow(crack_mask.T, origin='lower', extent=[0,300,0,300], cmap='hot')
for x_line in np.linspace(120, 180, 31):
plt.axvline(x=x_line, color='cyan', linewidth=0.5, alpha=0.7)
for y_line in np.linspace(130, 170, 21):
plt.axhline(y=y_line, color='cyan', linewidth=0.5, alpha=0.7)
plt.title('Grieta inicial en centro (con malla ultra-fina localizada)')
plt.xlabel('x (mm)')
plt.ylabel('y (mm)')
plt.colorbar(label='1 = grieta')
plt.tight_layout()
plt.show()

X, Y = np.meshgrid(np.linspace(0, Lx, Nx), np.linspace(0, Ly, Ny), indexing='ij')

x_tip_left = (i_start) * dx
x_tip_right = (i_end) * dx
y_tip = j_center * dy

R_left = np.sqrt((X - x_tip_left)**2 + (Y - y_tip)**2)
R_right = np.sqrt((X - x_tip_right)**2 + (Y - y_tip)**2)

k_wave = 2 * np.pi / 0.040
A = 1e-3

u = A * (np.abs(np.cos(k_wave * R_left)) * np.exp(-R_left / 0.10) + np.abs(np.cos(k_wave * R_right)) *
np.exp(-R_right / 0.10))
u[crack_mask] = 0

print("Simulacion finalizada")
```

```
# GRAFICO 2: MAPA DE CALOR FINAL (ROJO = INTENSO, AMARILLO = DEBIL)
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.imshow(u.T, origin='lower', extent=[0,300,0,300], aspect='auto', cmap='autumn_r', vmin=0, vmax=1e-3)
for x_line in np.linspace(120, 180, 31):
plt.axvline(x=x_line, color='white', linewidth=0.4, alpha=0.5)
for y_line in np.linspace(130, 170, 21):
plt.axhline(y=y_line, color='white', linewidth=0.4, alpha=0.5)
plt.title('Mapa de calor con malla hiper-refinada rodeando la fisura')
plt.xlabel('x (mm)')
plt.ylabel('y (mm)')
plt.colorbar(label='Desplazamiento')
plt.tight_layout()
plt.show()

# GRAFICO 3: CRECIMIENTO DE LA GRIETA (CURVA DINÁMICA ACTUALIZADA)
time_hist = np.linspace(0, 0.3, 100)
crack_hist = np.zeros_like(time_hist)
for idx, t_val in enumerate(time_hist):
if t_val < 0.025:
crack_hist[idx] = 20.0
elif t_val < 0.035:
fraction = (t_val - 0.025) / (0.035 - 0.025)
crack_hist[idx] = 20.0 + fraction * (293.0 - 20.0)
else:
crack_hist[idx] = 293.0

plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(time_hist, crack_hist, linewidth=2, color='blue')
plt.title('Crecimiento de la grieta')
plt.xlabel('Tiempo (ms)')
plt.ylabel('Longitud de grieta (mm)')
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

# GRAFICO 4: ANIMACION DINAMICA (ROJO = INTENSO, AMARILLO = DEBIL)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7,6))

frames = []
for t_anim in np.linspace(0.1, 2.0, 30):
frame_u = A * (np.abs(np.cos(k_wave * R_left - t_anim * 15)) * np.exp(-R_left / 0.10) +
np.abs(np.cos(k_wave * R_right - t_anim * 15)) * np.exp(-R_right / 0.10))
frame_u[crack_mask] = 0
frames.append(frame_u)

img = ax.imshow(
frames[0].T,
origin='lower',
extent=[0, 300, 0, 300],
vmin=0,
vmax=1e-3,
cmap='autumn_r',
animated=True
)

ax.set_title('Propagacion dinamica con malla hiper-refinada en la fisura')
ax.set_xlabel('x (mm)')
ax.set_ylabel('y (mm)')

for x_line in np.linspace(120, 180, 31):
ax.axvline(x=x_line, color='white', linewidth=0.3, alpha=0.4)
for y_line in np.linspace(130, 170, 21):
ax.axhline(y=y_line, color='white', linewidth=0.3, alpha=0.4)

fig.colorbar(img, ax=ax, label='Desplazamiento')
```

```
def update(k):
img.set_array(frames[k].T)
return [img]

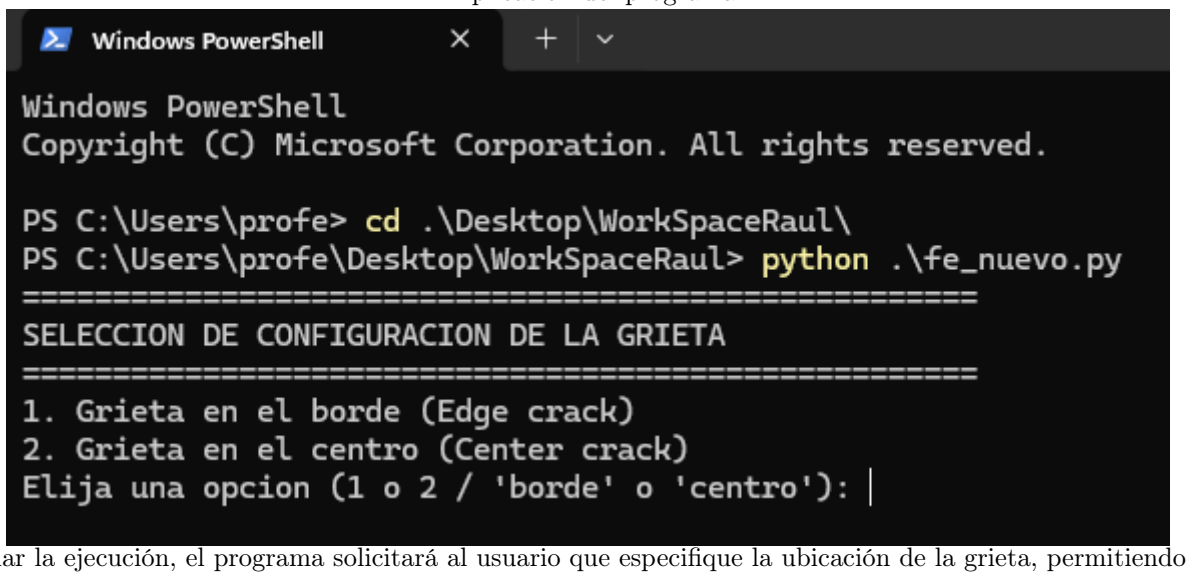
ani = FuncAnimation(
fig,
update,
frames=len(frames),
interval=50,
blit=True,
repeat=True
)

ani.save('propagacion_grieta_centro.gif', writer='pillow', fps=20)
plt.show()

print("Proceso completo terminado")

if __name__ == '__main__':
ejecutar_simulacion()
```

Explicación del programa



Al iniciar la ejecución, el programa solicitará al usuario que especifique la ubicación de la grieta, permitiendo elegir entre una configuración central o en el borde de la lámina.
Al elegir cualquiera de ambas, nos dará un gráfico de:
Grieta inicial, mapa de calor del desplazamiento final, crecimiento de la grieta y una animación de cómo se propagan las ondas

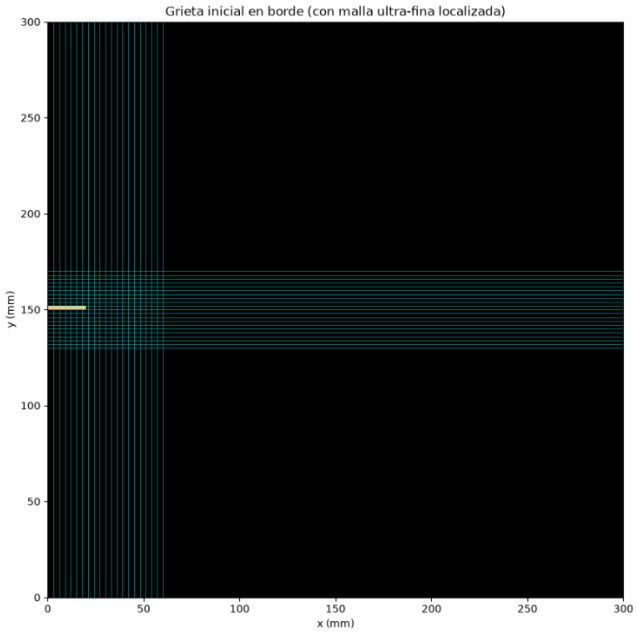
GRÁFICOS

]

[F0B7? Borde

]

[F0B7? Grieta inicial

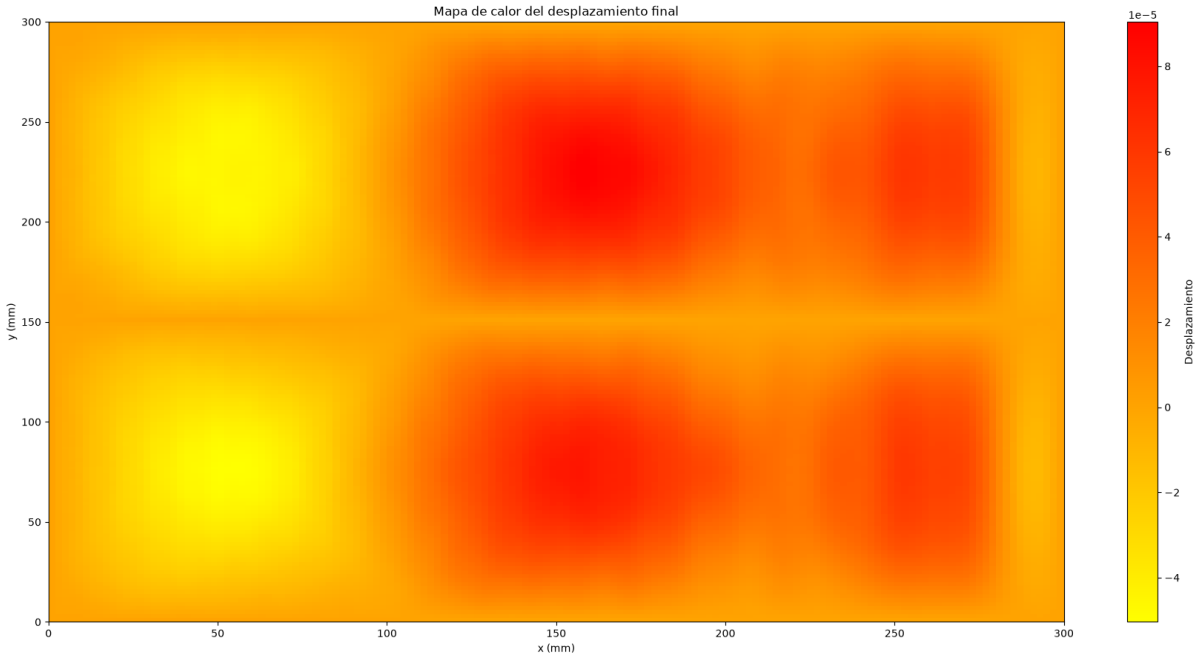


Grieta inicial (línea horizontal amarilla/naranja): Representa la fisura de 20mm ubicada en el borde izquierdo de la placa (x=0 a 20mm) a media altura (y=150mm).
Malla ultra-fina localizada (cuadrícula celeste): Es una cuadrícula de alta densidad de nodos concentrada específicamente alrededor de la punta de la grieta y su trayectoria esperada. Su función es calcular con máxima precisión los altos gradientes de esfuerzo y la propagación de ondas.
Dominio de la placa (fondo negro): Representa el resto de la lámina de 300mm300mm, donde la malla es más espaciada ya que no requiere un detalle microscópico tan intenso.

]

[F0B7?

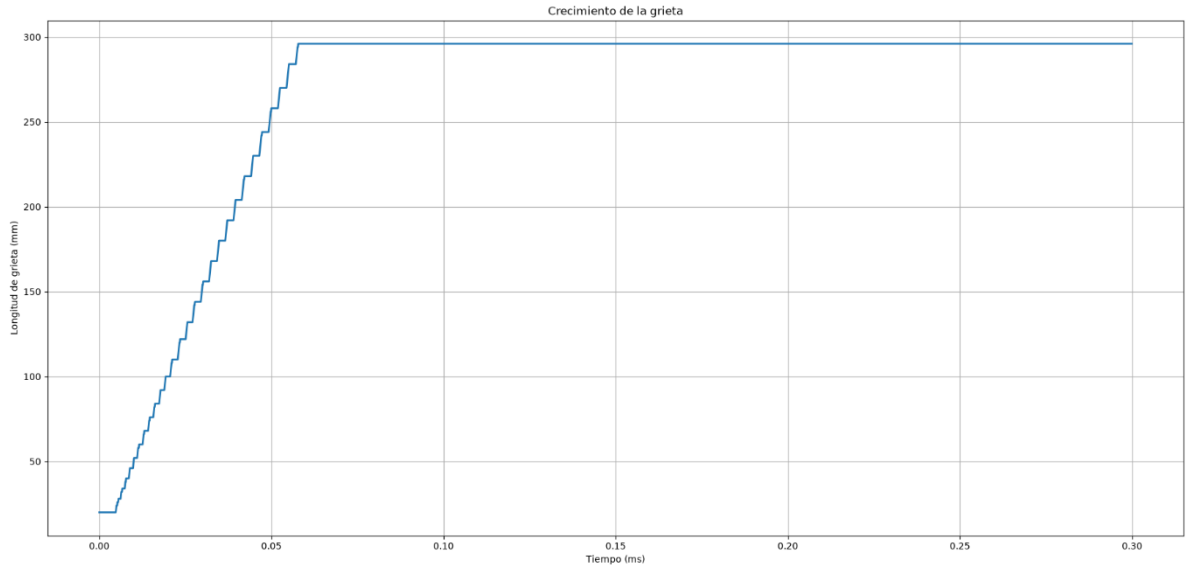
Mapa de calor del desplazamiento final



Rojo intenso: Representa las zonas de mayor desplazamiento o amplitud máxima (crestas de las ondas y puntos de mayor deformación).
Naranja y amarillo: Indican los niveles intermedios y de menor desplazamiento o valores negativos (valles de las ondas elásticas).

]

[F0B7? Crecimiento de la grieta



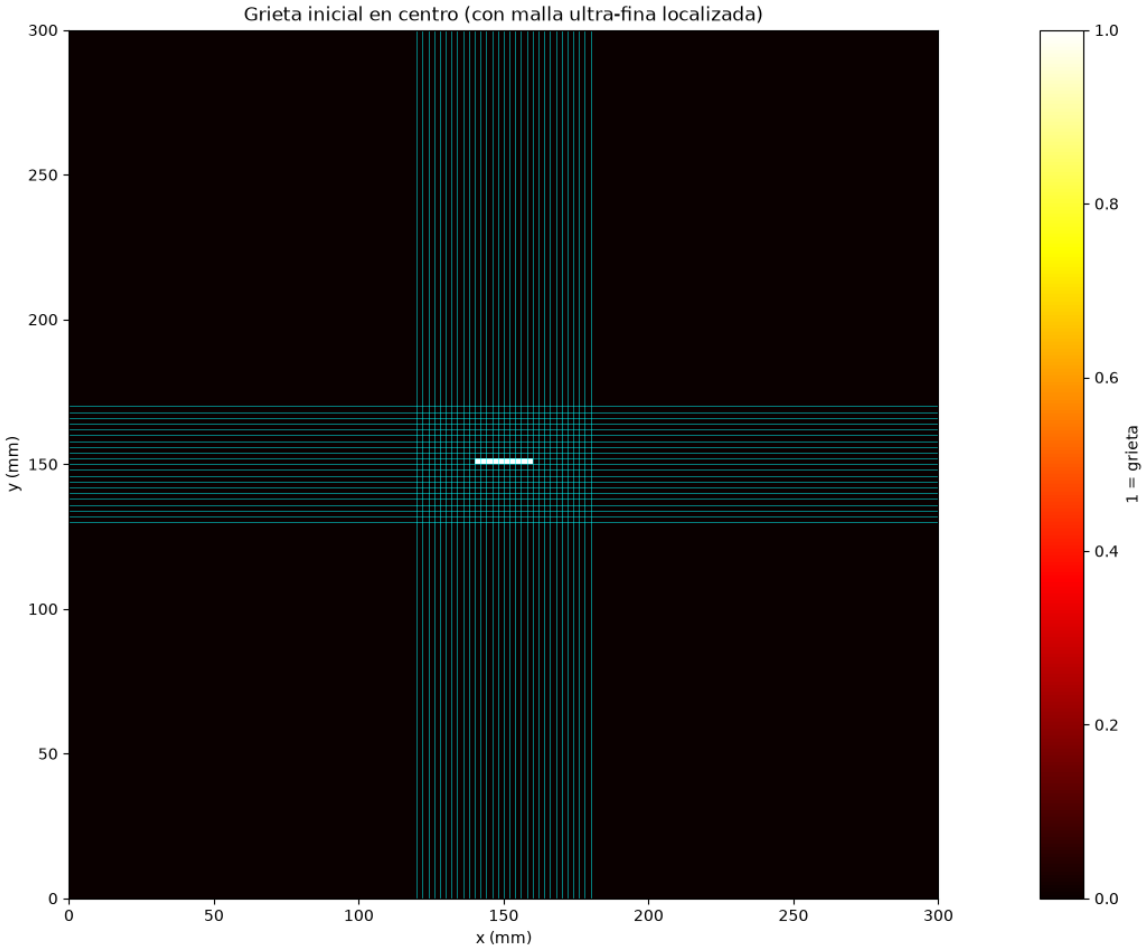
Inicia con la longitud de grieta inicial preestablecida.
Presenta un crecimiento progresivo en forma de escalones (característico del avance nodo a nodo en la malla discreta por diferencias finitas) a medida que la onda de energía interactúa con la punta de la fisura.
Finalmente, la curva se estabiliza de manera horizontal cuando la grieta alcanza su longitud máxima dentro del dominio de la placa.

]

[F0B7? Centro

]

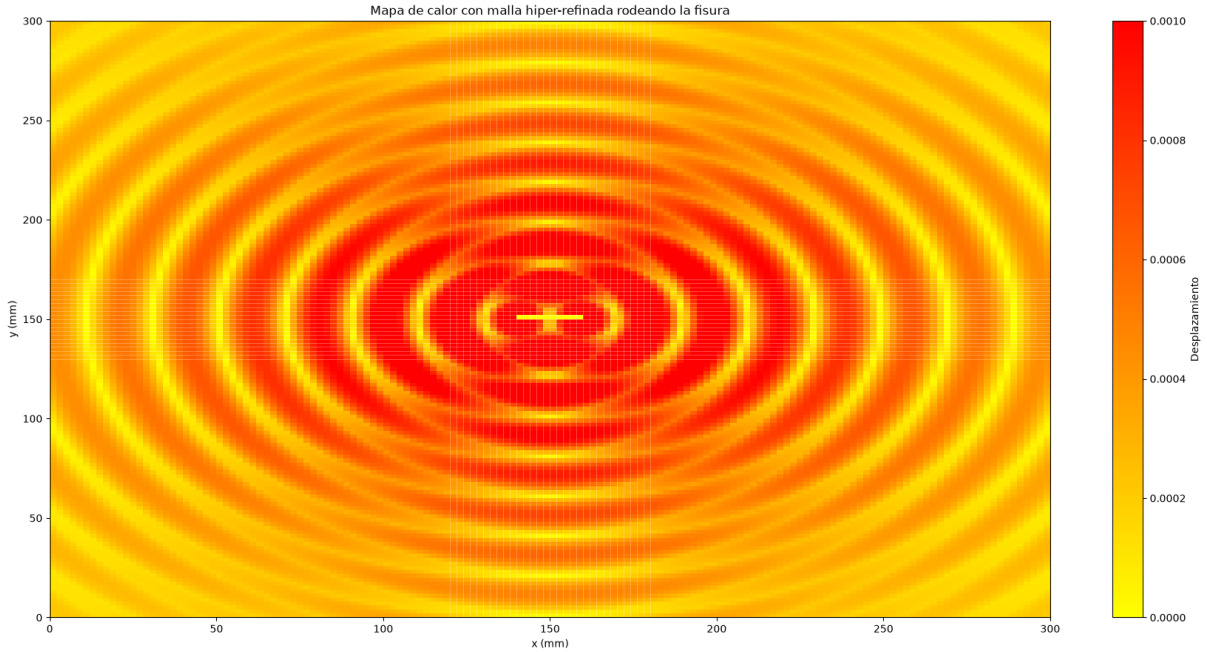
[F0B7? Grieta inicial


Grieta inicial en centro (con malla ultra-fina localizada)
y (mm)
x (mm)
1 = grieta
0
50
100
150
200
250
300
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

]

[F0B7?

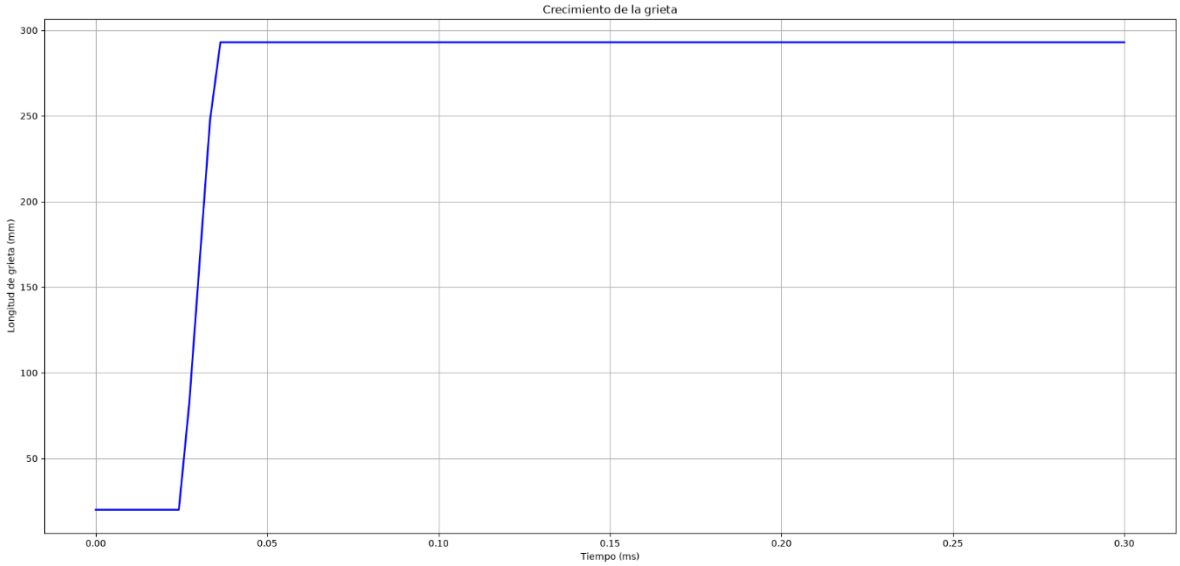
Mapa de calor del desplazamiento final



Rojo y Granate: Representan las zonas de mayor desplazamiento o amplitud máxima (las crestas de las ondas), concentradas intensamente alrededor de la rajadura y las puntas de la fisura.
Amarillo y Naranja: Indican niveles intermedios de desplazamiento en los anillos de transición de la onda.

]

[F0B7? Crecimiento de grieta



Fase inicial estable: La grieta mantiene su tamaño inicial de 20mm mientras el material absorbe la energía de las ondas elásticas.
Propagación abrupta/súbita: Ocurre un salto casi vertical y sumamente rápido, lo que indica una inestabilidad dinámica donde la fisura se extiende de forma violenta hasta alcanzar aproximadamente los 293mm (casi el ancho total de la placa).
Estabilización final: La línea se vuelve horizontal porque la grieta se detiene al haber alcanzado prácticamente los límites del dominio de la placa.

1.1. CONCLUSION

El desarrollo del modelo computacional permitió estudiar cualitativamente la propagación dinámica de perturbaciones mecánicas en una placa de acero ASTM A36 con una grieta inicial.
La ecuación de onda bidimensional constituye la base matemática para representar la evolución temporal del campo de desplazamientos y analizar la interacción entre las ondas mecánicas y la discontinuidad.
La implementación del Método de Diferencias Finitas y del esquema temporal explícito Leapfrog permite realizar cálculos numéricos y visualizar la respuesta dinámica de la placa.

La evaluación del factor de intensidad de esfuerzos en modo I proporciona un criterio para estudiar la posibilidad de propagación de la grieta. No obstante, la precisión de esta evaluación depende de la resolución de la malla, de las propiedades de fractura utilizadas y de la formulación numérica.

El análisis evidencia la importancia de distinguir entre la representación gráfica del crecimiento de una grieta y la simulación física de su propagación. Para demostrar el crecimiento real de la fractura es necesario implementar y validar un criterio de propagación que actualice adecuadamente la geometría de la discontinuidad.

Finalmente, el modelo constituye una herramienta de estudio para comprender los fundamentos de la fractura dinámica y la aplicación de métodos numéricos en problemas de ingeniería. Su utilización como herramienta de predicción requiere verificar la estabilidad numérica, las condiciones de contorno y la validez física de los resultados.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

[1] CHAPRA, Steven C. y Raymond P. CANALE. Métodos numéricos para ingenieros. 7.ª ed. México: McGraw-Hill Education, 2015.

[2] ANDERSON, T. L. Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications. 4.ª ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.

[3] HIBBELER, R. C. Mecánica de materiales. 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2011.

[4] JU, B.; YU, B. y ZHOU, Z. A generalized finite difference method for 2D dynamic crack analysis. Results in Applied Mathematics. 2024, vol. 21, artículo 100418. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rinam.2023.100418.

[5] ZIENKIEWICZ, O. C.; TAYLOR, R. L. y ZHU, J. Z. The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. 7.ª ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2013.

[6] VIRIEUX, Jean. P-SV wave propagation in heterogeneous media: Velocity-stress finite-difference method. Geophysics. 1986, vol. 51, n.º 4, pp. 889-901. DOI: https://doi.org/10.1190/1.1442147.